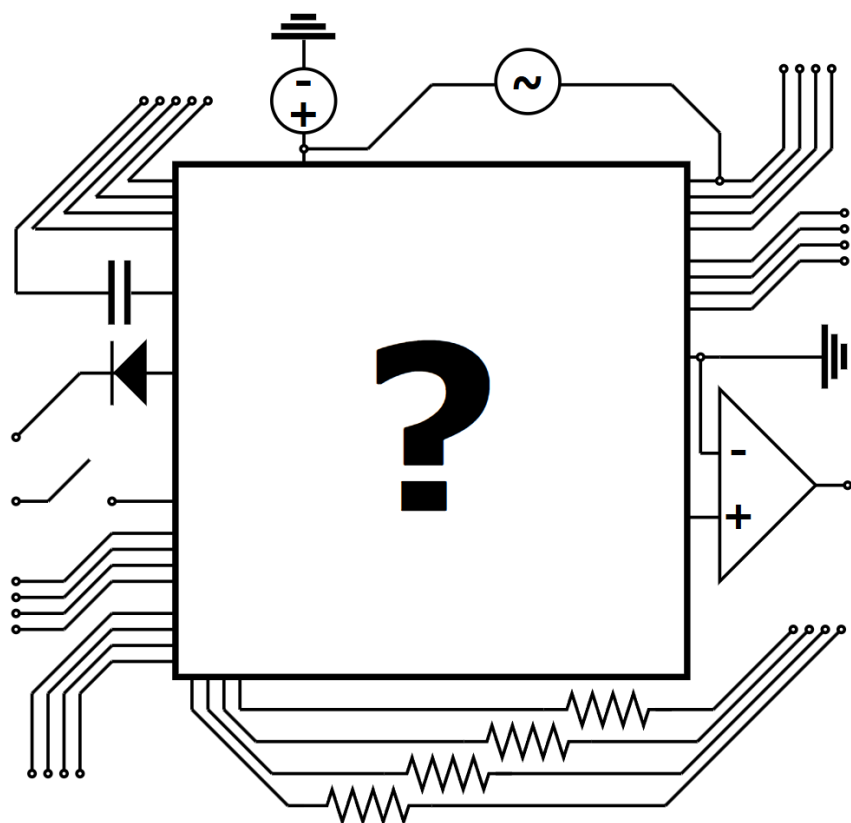




DARYN

Республиканская олимпиада по предмету Физика

Заключительный этап

20–25 марта 2026 года, г. Астана

Официальный комплект заданий 11 класса

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ТУР

22 марта 2026 года

Сначала, пожалуйста, прочитайте следующее:

- Данный тур состоит из одной экспериментальной задачи.
- Необходимые для Вашего решения математические подсказки и список физических констант предоставлены внутри соответствующих задач.
- Всего в данном комплекте 1 страница на Вашем языке, *исключая* титульный лист и страницу с инструкциями, которую Вы читаете сейчас.
- Для тура Вам потребуются канцелярские принадлежности и инженерный калькулятор.
- Вам будут предоставлены чистые листы бумаги для черновых записей и **Поля для заполнения решений** (чистовики). При нехватке бумаг поднимите руку и сообщите подошедшему к Вам наблюдателю — Вам выдадут дополнительные листы.
- Ваша работа будет оцениваться по **чистовикам**; записи на черновиках оцениваться не будут. В основном Вы должны использовать уравнения, числа, буквенные обозначения, рисунки и графики; словесные описания не оцениваются, если в условии об этом не спрашивается.
- Используйте только лицевую сторону **чистовиков** и постарайтесь не выходить за пределы рамок. В верхней части **чистовиков** Вы должны указать *порядковый номер страницы*. Если Вы не хотите, чтобы определённые листы чистовиков учитывались в оценивании, то перечеркните их большим крестом на весь лист и не включайте в Ваш подсчёт полного количества листов.
- **Не указывайте информацию о себе в чистовиках (имя, фамилия, школа, и т.д.).** Ваши работы будут зашифрованы организаторами по окончании тура.

ЖЕЛАЕМ ВАМ УДАЧИ!

Продолжительность тура — 3 часа

Черный пакет (15.0 баллов)

Приборы и принадлежности:

1. Черный ящик;
2. Мультиметр;
3. Источник постоянного напряжения в виде кроновой батареи 9 В;
4. Соединительные провода;
5. Секундомер.

Инструкция: Работайте аккуратно со своим черным ящиком, не трясите, не шатайте его, так как это может привести к поломке черного ящика. Вскрывать черный ящик **строго запрещено**. Также **не замыкайте** выводы батареи — в обратном случае через батарею может потечь большой ток, и он может испортиться. В самом начале своей работы укажите номер Вашего черного ящика, который указан на нем.

Задание: Перед Вами лежит черный ящик, содержимое которого Вам неизвестно. Определите схему черного ящика и параметры каждого элемента. Обоснуйте свой ответ, проводя соответствующие измерения и вычисления.